



I can sleep in peace

Supervision des systèmes

01

Introduction

02

Définition de la supervision

03

Référentiel au service du SI

04

Service Level Agreement

05

Les protocoles

06

Les outils du marché

07

La métrologie

08**09****10**

■ Objectif du cours

- Comprendre les notions de « supervision » et de « métrologie »
- Comprendre les enjeux de la supervision et de la métrologie dans le contexte d'une entreprise, d'un point de vue technique comme d'un point de vue économique
- Être capable d'identifier les assets à superviser et de sélectionner les méthodes et outils adaptés
- Alerter les situations sensibles qui risquent de mettre en péril les affaires de la société

■ Objectif du cours

- Mettre en place des bonnes pratiques pour mesurer le capacity planning de son infrastructure
- Faire de la prévention pour éviter les seuils de saturation les cas d'usage des ressources des environnements



02. Définition de la supervision

■ La supervision informatique

- La supervision informatique également appelé **monitoring**, elle vise à :
 - Collecter la cartographie complète et en temps réel d'une infrastructure ;
 - Analyser des données relatives à la performance, à la disponibilité et à la sécurité du système d'information.
- Ces données proviennent de diverses sources :
 - Des serveurs,
 - Les bases de données,
 - Les applications (Web, Tomcat, GlassFish (javaJ2E))
 - Les équipements réseaux

■ Les actifs

- Plusieurs types de supervision :
 - **Système (CPU, RAM...)**
 - **Réseau (débits, disponibilité...)**
 - **Applicative (validation fonctionnelle)**
- Utilisation de différents protocoles et de différentes méthodologies selon les besoins
- **Une bonne supervision requiert un bon inventaire !**
- Les protocoles « classiques » sont pensés à la fois pour **superviser et administrer**

■ Le rôle de superviser

- D'un point de vue **technique** :
 - **Valider l'état de fonctionnement** d'une machine ou d'un service
 - Anticiper le **dépassement des capacités** d'une machine
 - Anticiper les **dysfonctionnements** et les remplacements de matériel, ou les mises à jour applicatives
- D'un point de vue **fonctionnel** :
 - **Valider le service rendu** aux clients (SLA...)
 - Mieux gérer et anticiper les **budgets** (achats, formations, commandes, ...)

02. Définition de la supervision

- **Les différents types de supervision informatique**

- Il existe différents types de supervision informatique qui peuvent vous aider à gérer et à maintenir votre infrastructure informatique. Il est important de bien comprendre ce qui doit être surveillé afin d'utiliser au mieux les ressources et le temps disponibles.

■ Les différents types de supervision informatique

- Voici quelques-uns des éléments supervisés les plus courants :
 - **La supervision du serveur**, Ce type de supervision permet de contrôler les performances et la disponibilité du serveur, de surveiller l'utilisation des ressources système telles que le processeur ou la mémoire, et de détecter les éventuelles baisses de régime ou défaillances matérielles pour prévenir tout problème majeur.

▪ Les différents types de supervision informatique

- **La supervision des applications**, Elle fournit un aperçu détaillé des performances de vos applications et permet d'identifier les services défaillants pouvant entraîner des problèmes critiques.
- **La supervision des bases de données**, Elle permet de suivre l'évolution de toutes les bases de données et de détecter la moindre erreur ou corruption de donnée susceptible d'affecter la stabilité des systèmes.

- **Les avantages de superviser**

- En surveillant l'ensemble du système informatique, les décideurs peuvent prendre plus de recul sur les problématiques rencontrés quotidiennement par leurs équipes. C'est un outil précieux d'aide à la décision visant à améliorer le service apporté aux utilisateurs. Voici quelques-uns des avantages d'un monitoring informatique efficace :

- **Les avantages de superviser**

- **Rationaliser l'infrastructure informatique** pour plus d'efficacité :
 - En disposant de données détaillées sur les performances, la disponibilité et la sécurité de vos systèmes, les meilleures décisions sont possibles lorsqu'il s'agit d'investir dans de nouvelles technologies ou d'apporter des modifications à l'existant.

■ Les avantages de superviser

- **Contrôler les niveaux de service délivrés** par son équipe informatique :
 - C'est un moyen efficace de s'assurer que l'équipe répond aux attentes définies dans les accords de niveau de service (SLA). Grâce à des données complètes sur le fonctionnement de vos systèmes, vous pouvez rapidement identifier les domaines à améliorer et procéder aux ajustements nécessaires pour garantir aux utilisateurs une qualité de service élevée.

- **Les avantages de superviser**

- **Réagir plus rapidement aux incidents grâce aux alertes en temps réel**
 - Quelle que soit la qualité de votre préparation, un problème peut toujours survenir. Pour minimiser l'impact d'un incident sur vos utilisateurs, vous avez besoin d'alertes en temps réel dès qu'un événement survient. La supervision informatique permet de déclencher une notification dès qu'une alerte est détectée et de réagir instantanément afin de réduire les temps d'arrêt et les conséquences sur les activités commerciales

- **Les avantages de superviser**

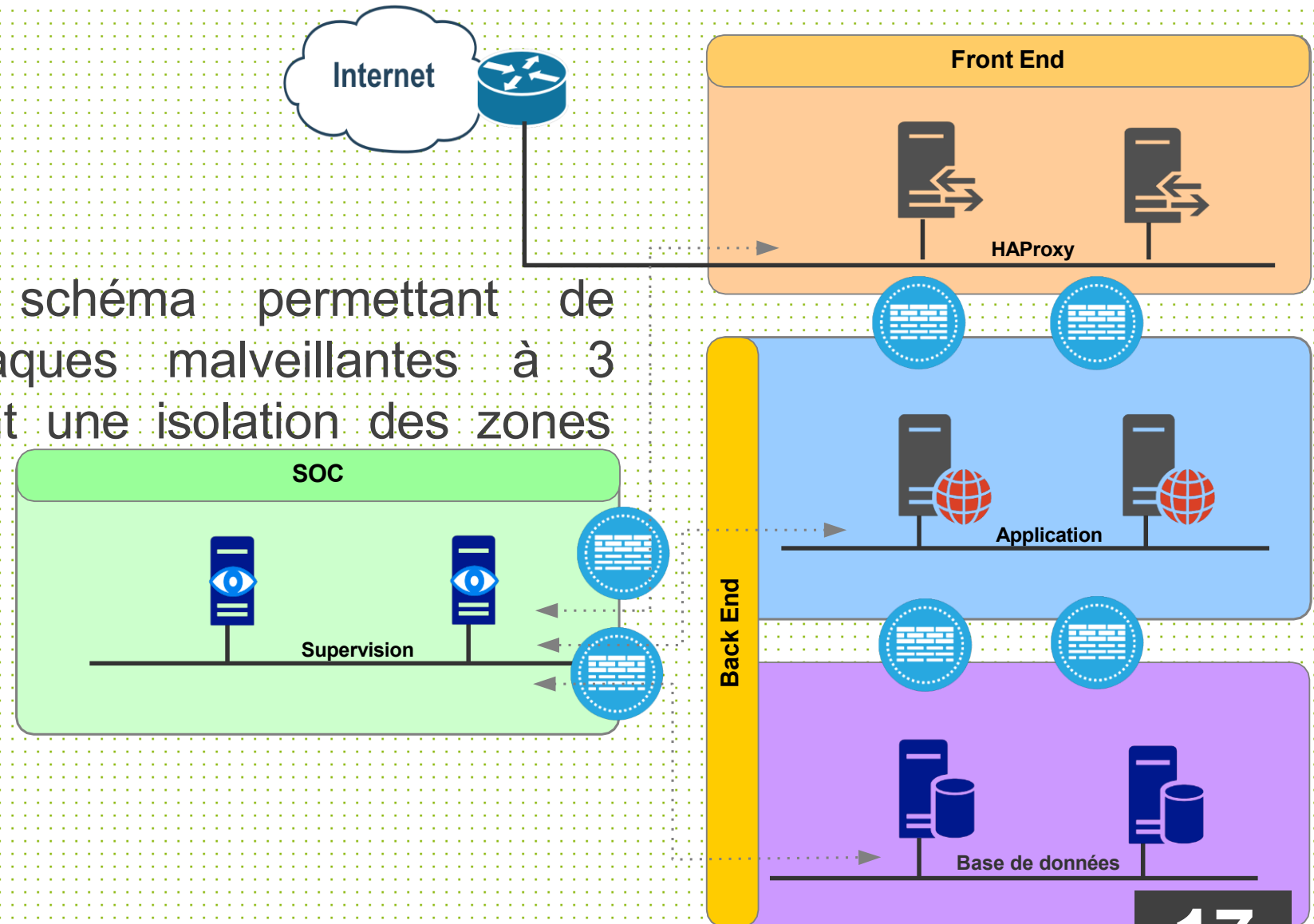
- **Identifier les menaces potentielles**

- En surveillant l'ensemble du réseau informatique, les administrateurs peuvent détecter les attaques potentielles (attaque DDOS) ou les logiciels malveillants (ransomware) avant qu'il ne soit trop tard. Ils peuvent ainsi prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour protéger le réseau et les données.

02. Définition de la supervision

■ Architecture 3-tiers

- L'exemple d'un schéma permettant de protéger les attaques malveillantes à 3 niveau comprenant une isolation des zones et les réseaux.



- **Les avantages de superviser**

- **Contrôler l'utilisation du système**

- La supervision informatique permet également aux administrateurs de contrôler l'utilisation des systèmes. Cela peut les aider à identifier des problèmes potentiels tels qu'un trafic trop important ou un accès non autorisé à des données sensibles. En comprenant les finalités de l'utilisation des systèmes, ils peuvent mieux planifier les ressources futures et anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

- **Les avantages de superviser**

- **Créer des rapports détaillés sur la santé globale de votre réseau**

- Il est essentiel d'avoir une vision claire de la santé globale du système d'information. Pour ce faire, l'exploitant devez être en mesure de générer des rapports détaillés sur tous les aspects du réseau. Cela inclut les performances et l'utilisation du matériel et des logiciels, la disponibilité des systèmes, les failles de sécurité, l'activité des utilisateurs, etc.

■ Les avantages de superviser

- Améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à une maintenance automatisée
 - Grâce à la supervision informatique, il est possible d'automatiser les **tâches de maintenance** telles que les correctifs et les mises à jour. Cela réduira la pression sur le personnel informatique et permettra aux utilisateurs d'avoir une meilleure expérience avec leurs environnements.
 - L'automatisation permet également aux administrateurs de se concentrer sur des tâches plus importantes plutôt que de passer du temps sur des processus répétitifs..

- **Les différents types de maintenance informatique**

- **La maintenance informatique préventive**

- La maintenance préventive est l'ensemble des actions permettant de détecter et de corriger les défaillances potentielles avant qu'elles ne se manifestent.

- **La maintenance informatique corrective**

- La maintenance corrective est l'activité consistant à identifier et corriger les défaillances d'un système informatique et à le remettre dans un état opérationnel.

■ Les différents types de maintenance informatique

○ La maintenance informatique curative

- La maintenance curative est un type de maintenance qui va plus loin que la maintenance corrective. Elle vise à remédier aux défaillances en recherchant l'origine du problème afin d'apporter une solution sur le long terme.

○ La maintenance informatique évolutive

- La maintenance évolutive est un processus continu de suivi et de mise à jour d'une application ou d'un système existant afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs.

- **Les meilleures pratiques pour la mise en œuvre d'un système de supervision efficace**
 - Pour s'assurer que le système de surveillance informatique est correctement mis en place, il est important de suivre les meilleures pratiques industrielles. Il s'agit notamment de mettre en place les outils et les processus de surveillance appropriés, d'examiner régulièrement les données collectées et de tester des scénarios pour s'assurer que les systèmes fonctionnent comme prévu. Il est également important d'investir dans la formation du personnel à l'utilisation correcte et efficace du système de supervision.

02. Définition de la supervision

- **Identifier vos besoins en matière de supervision**, il est important d'identifier les besoins de l'organisation. Chaque entreprise est unique et a des exigences différentes. L'identification de ces besoins aidera à déterminer les outils spécifiques les mieux adaptés à l'environnement.
- **Choisir une solution de supervision adaptée**, il est nécessaire de choisir un outil de supervision capable de surveiller avec précision tous les aspects du réseau, qu'il s'agisse des performances et de l'utilisation du matériel, des failles de sécurité ou de l'activité des utilisateurs.

02. Définition de la supervision

- **Identifier vos besoins en matière de supervision**, il est important d'identifier les besoins de l'organisation. Chaque entreprise est unique et a des exigences différentes. L'identification de ces besoins aidera à déterminer les outils spécifiques les mieux adaptés à l'environnement.
- **Choisir une solution de supervision adaptée**, il est nécessaire de choisir un outil de supervision capable de surveiller avec précision tous les aspects du réseau, qu'il s'agisse des performances et de l'utilisation du matériel, des failles de sécurité ou de l'activité des utilisateurs.

02. Définition de la supervision



- **Définir des seuils et des alertes**, établissez des seuils de performance clairs en fonction de vos besoins particuliers et créez des alertes appropriées lorsque ces seuils sont dépassés ou ne sont pas atteints.
- **Contrôler régulièrement les données collectées**, Pour garantir l'intégrité des données, il est important d'examiner régulièrement les données collectées par la solution de supervision. Il s'agit notamment de rechercher toute anomalie dans les performances ou les schémas d'utilisation susceptibles d'indiquer une défaillance.

02. Définition de la supervision

- **Mettre en place des scénarios automatiques**, établissez des scénarios automatiques qui peuvent être déclenchés lorsque certains événements se produisent. Cela permet de s'assurer que les actions correctes sont prises rapidement et efficacement face à tout problème potentiel.
- **Formez votre personnel informatique**, veillez à ce que les administrateurs soient correctement formés à l'utilisation du système de supervision et comprennent les meilleures pratiques en matière de monitoring et de sécurité informatiques.

02. Définition de la supervision



- **Suivre les tendances du secteur**, Il est également important de se tenir au courant des dernières tendances dans le domaine des technologies de l'information, y compris les technologies émergentes et les meilleures pratiques. Cela aidera à prendre de meilleures décisions en matière de sécurité des données, de performance des systèmes et d'expérience utilisateur.

02. Définition de la supervision



- **Pensez à externaliser la gestion de la supervision informatique,** Pour garantir le succès de votre système de supervision, il est souvent intéressant d'en confier la mise en place et la gestion à un partenaire spécialisé, surtout lorsque l'on ne dispose pas des ressources en interne.

02. Définition de la supervision

- **La supervision IT, priorité absolue pour 54% des entreprises françaises**
 - La supervision IT est devenue centrale dans la gouvernance des entreprises. L'essor du télétravail et le recours massif aux services cloud ont mis en exergue son rôle fondamental pour garantir la disponibilité et la sécurité du Système d'Information (SI). Les organisations se doivent d'accorder leurs capacités de supervision à mesure que leur SI évolue. Autrement, elles risquent de voir diminuer le nombre d'infrastructures sur lesquelles elles ont de la visibilité.

- **La supervision IT, priorité absolue pour 54% des entreprises françaises**
 - Grâce à la supervision IT, les équipes informatiques sont en mesure de gérer efficacement leurs outils et infrastructures ainsi que d'en garantir la fiabilité et la conformité. Cruciale au fonctionnement quotidien des départements IT, la supervision informatique est aussi essentielle pour soutenir efficacement le reste de l'organisation. Elle est considérée comme une priorité absolue pour 54%* des entreprises en France.

02. Définition de la supervision

- **La supervision IT, priorité absolue pour 54% des entreprises françaises**
 - Toutefois, malgré son importance élevée, seules 27%* des entreprises jugent excellente la visibilité sur les niveaux de performance de leur SI.
 - Actuellement, 61% du parc informatique d'une organisation sont supervisés (en moyenne).
 - Ce manque de visibilité, tant sur une partie du parc informatique que sur les performances des services et des applications, influe sur la détection et la résolution rapide des problèmes.

02. Définition de la supervision



- **Plus de budgets alloués à la supervision du système d'information**
 - Dans une entreprise sur deux*, les budgets pour la supervision IT ont été augmentés à la suite de la pandémie de COVID-19.
 - Cette augmentation démontre qu'à mesure que l'IT évolue les entreprises accordent plus d'importance à la supervision IT.

02. Définition de la supervision

- **Plus de budgets alloués à la supervision du système d'information**
 - En France, les budgets informatiques (53 %*) et les budgets de supervision IT (54 %*) ont augmenté à un rythme similaire.
 - Cependant, le nombre élevé d'outils de supervision IT (14* en moyenne) est une source d'insatisfaction au sein des entreprises. Avec autant d'outils utilisés, elles font face à des problématiques d'intégration et de visibilité sur l'ensemble de leur infrastructure IT.

02. Définition de la supervision

■ Plus de budgets alloués à la supervision du système d'information



■ Les tendances qui boostent la supervision informatique

- Des KPIs centrés métiers, une supervision globale du Cloud jusqu'à l'Edge et l'IoT font gagner en importance la supervision IT. En effet, l'IoT est considéré comme la tendance qui a le plus d'effet sur les méthodes et pratiques de supervision IT (54 %*), l'Edge Computing arrive en troisième position (44 %*).
- En outre, l'extension de la supervision IT au Cloud est considérée comme importante pour 47 %* des organisations.

- **Les tendances qui boostent la supervision informatique**
 - Autre objectif partagé par de nombreuses organisations : faire évoluer leur supervision IT pour passer de KPI techniques à des KPI orientés métiers. Ainsi, la visibilité dont elles disposent sur leurs infrastructures IT se traduit par des avantages pour l'ensemble de l'entreprise

- **Un outil aussi indispensable**

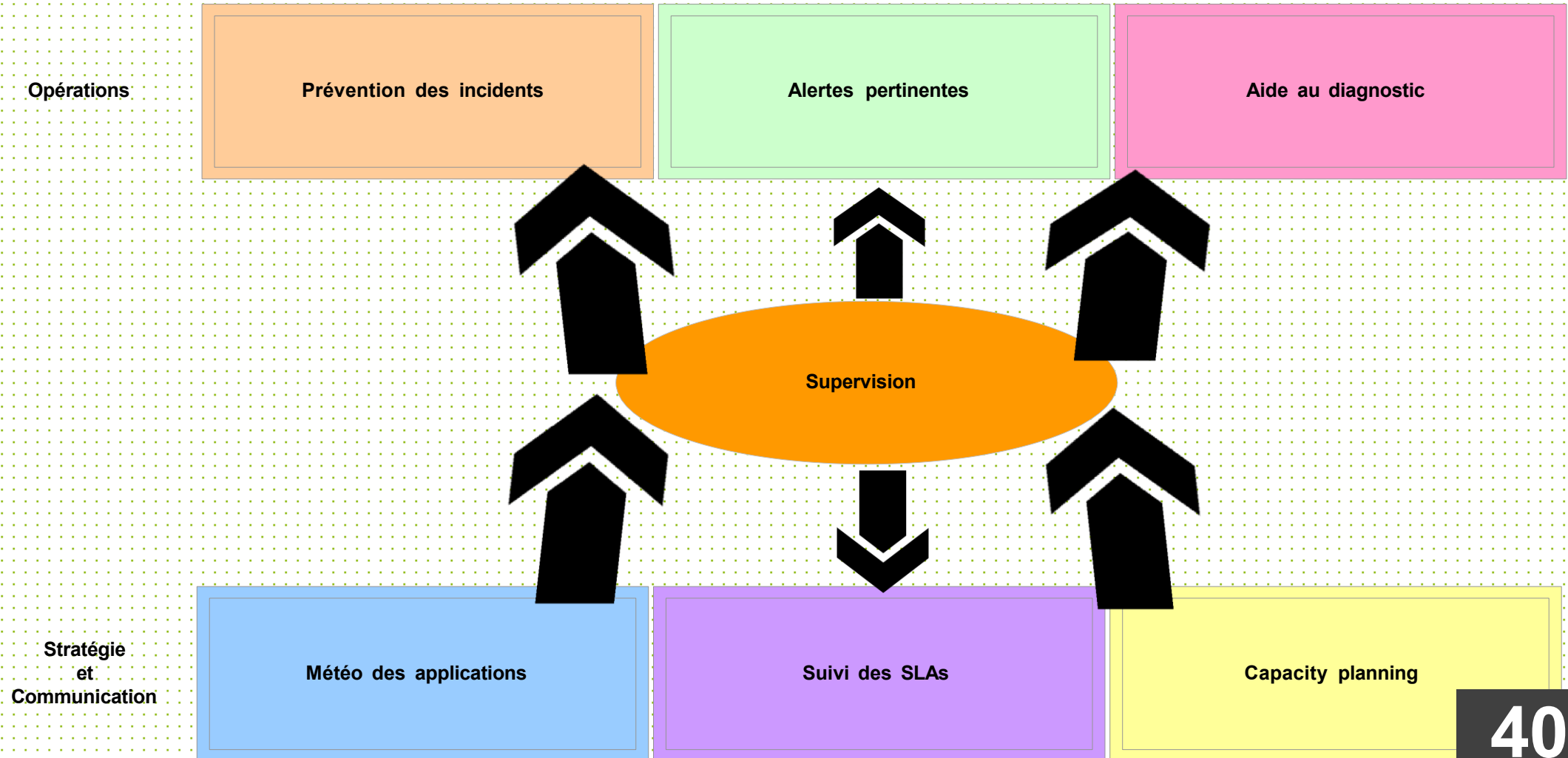
- L'outil de supervision d'infrastructures informatiques est le plus puissant allié d'une équipe I.T. Il sert à la fois :
 - **De soutien opérationnel** : Avec sa vision consolidée en temps réel du système, le logiciel alerte rapidement les ingénieurs de supervision en cas d'incident et les aide dans l'analyse et la résolution du problème ;

- **Un outil aussi indispensable**

- **Et de soutien stratégique** : Les données objectives collectées en continu par le logiciel permettent de communiquer avec les utilisateurs et le management sur des questions souvent conflictuelles comme les taux de disponibilité ou les besoins d'investissement.

02. Définition de la supervision

■ Un outil aussi indispensable



- **Un rôle opérationnel pour les ingénieurs systèmes**
 - Le premier bénéfice d'un système de supervision est d'augmenter le taux de disponibilité des systèmes informatiques. Tous les experts s'accordent pour dire que seul un bon outil de supervision permet de dépasser les 99 % de disponibilité indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise en 2020.

- **Un rôle opérationnel pour les ingénieurs systèmes**
 - **Ces résultats sont obtenus grâce à un processus en trois étapes :**
 - La détection d'anomalie et l'alerte des bonnes personnes, au bon moment : C'est la première tâche que l'on attend d'un logiciel de supervision mais attention! La qualité du paramétrage est essentielle. En effet, des alertes inappropriées, répétitives ou mal adressées sont très vite ignorées par les personnels concernés et perdent toute efficacité.

- **Un rôle opérationnel pour les ingénieurs systèmes**
 - Ces résultats sont obtenus grâce à un processus en trois étapes :
 - **Etape 1** : La détection d'anomalie et l'alerte des bonnes personnes, au bon moment : C'est la première tâche que l'on attend d'un logiciel de supervision mais attention! La qualité du paramétrage est essentielle. En effet, des alertes inappropriées, répétitives ou mal adressées sont très vite ignorées par les personnels concernés et perdent toute efficacité.

- **Un rôle opérationnel pour les ingénieurs systèmes**
 - Ces résultats sont obtenus grâce à un processus en trois étapes :
 - **Etape 2** : L'aide au diagnostic et à la résolution des anomalies : Lors de l'apparition d'un incident, prévenir les personnes concernées c'est bien... mais encore faut-il leurs communiquer les informations dont ils ont besoin pour analyser et résoudre l'incident rapidement ! C'est la seconde mission que réalise la supervision en collectant en permanence les paramètres vitaux du système. Ainsi, avec ces données, les ingénieurs systèmes peuvent remonter le temps, identifier l'origine de l'incident et le résoudre rapidement. Là-aussi, un paramétrage par des experts s'impose sinon les informations pertinentes peuvent être absentes ou noyées dans une masse d'informations inutiles.

- **Un rôle opérationnel pour les ingénieurs systèmes**
 - Ces résultats sont obtenus grâce à un processus en trois étapes :
 - **Etape 3** : Et enfin, la prévention des incidents : Le suivi constant de paramètres clés bien paramétrés du système informatique permet à un ingénieur système qui connaît bien son infrastructure et ses applications, de repérer les indices d'un incident potentiel avant qu'il ne survienne. Cela nécessite encore un effort de configuration supplémentaire mais le traitement à temps des "warnings" fait bien plus que la résolution des incidents pour la stabilité et le taux de disponibilité du SI. Le meilleur incident est celui qui ne se produit pas !

- **Un rôle stratégique pour les utilisateurs et le management**

- Parfois sous estimé, ce second rôle est pourtant essentiel. En effet, les informations collectées en permanence par l'outil de supervision fournissent des données objectives permettant un suivi et une planification stratégique des infrastructures informatiques au-delà des ressentis subjectifs des uns ou des autres. Il fournit en particulier :

■ Un rôle stratégique pour les utilisateurs et le management

- Et enfin, la prévention des incidents : Le suivi constant de paramètres clés bien paramétrés du système informatique permet à un ingénieur système qui connaît bien son infrastructure et ses applications, de repérer les indices d'un incident potentiel avant qu'il ne survienne. Cela nécessite encore un effort de configuration supplémentaire mais le traitement à temps des "warnings" fait bien plus que la résolution des incidents pour la stabilité et le taux de disponibilité du SI. Le meilleur incident est celui qui ne se produit pas !

■ Un rôle stratégique pour les utilisateurs et le management

- Un état permanent de l'état de fonctionnement du système et des applications : Mise à disposition des utilisateurs, cette « Météo des applications », leur permet de connaître en temps réel l'état des outils qu'ils utilisent. Ils peuvent ainsi s'adapter lors de variations du niveau de service.

■ Un rôle stratégique pour les utilisateurs et le management

- Un suivi objectif des « Service Level Agreements » : S'engager sur un niveau de service est désormais un impératif pour tout Service Informatique qui se respecte. Cependant, un tel engagement, sans suivi, est l'assurance de conflits récurrents avec les utilisateurs. L'outil de supervision, en mesurant en temps réel le niveau de service, lève le doute et réconcilie les ingénieurs réseaux et leurs utilisateurs.

- **Un rôle stratégique pour les utilisateurs et le management**

- Et un outil de « Capacity planning » : La supervision, en vous fournissant de manière irréfutable les tendances de consommation des ressources, donne des arguments managériaux concrets pour justifier de nouveaux investissements ou une modification dans la répartition des ressources.

■ L'asset

- Un asset est un **composant du système d'information**
- Un asset possède une valeur pour l'entreprise, des attributs et un cycle de vie
- Quelques exemples d'assets :
 - Un équipement réseau ;
 - Un disque dur ;
 - Un nom de domaine ;
 - Une licence d'un logiciel ;
 - Un employé ;
 - Un conteneur docker ;
 - Et etc

○ Résumé



La supervision informatique a pour but de garder un œil constant sur le SI de l'entreprise. **L'objectif** ? Repérer les problèmes rapidement, et donc de réagir au plus vite pour éviter les interruptions de service coûteuses.



03. Référentiel du SI

■ La CMDB au service du SI

- CMDB : Configuration Management Database
- Base de données fondamentale d'une architecture ITIL unifiant tous les assets d'un système d'informations :
 - Inventaire (équipements, licences...);
 - Disponibilité et utilisation des assets ;
 - Attributs et configurations (peut entrer en conflit avec les outils de Configuration Management !);
 - Liens entre les assets (câblage, dépendances...);
 - Historique et suivi (modifications, pannes...)
- **Peut être composée de plusieurs outils complémentaires**

- **La CMDB au service du SI**
 - Peut être composée de plusieurs outils complémentaires



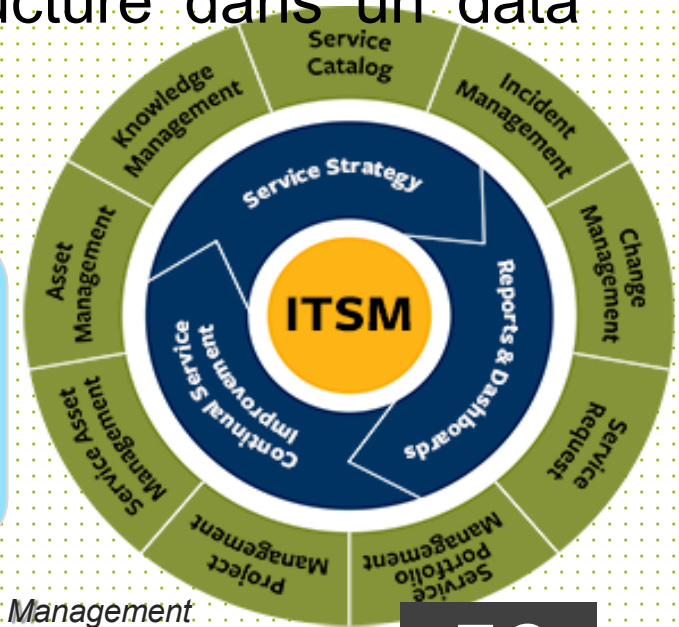
○ **Pas de CMDB = supervision incomplète !**

■ Les outils

- **IPAM** est un outil de gestion des adresses IP
- **ITSM** gère les services informatiques
- **DCIM** : est un système composé de divers outils destinés à gérer, surveiller et mesurer des éléments tels que la consommation d'énergie et l'utilisation globale des équipements et de l'infrastructure dans un data center.
- Chaque outil est adapté à un besoin métiers



- Un outil qui couvre tous les aspects d'un SI n'existe pas !



DCIM : *Datacenter Infrastructure Management*
IPAM : *IP Address Management*
ITSM : *IT Asset Management*

■ Les outils

- Beaucoup d'outils disponibles :
 - **GLPI** est un logiciel libre de gestion des services informatiques (ITSM) et de gestion des services d'assistance
 - **RackTables** permet d'établir l'inventaire des locaux techniques
 - **iTop** Solutions logicielles open source pour la CMDB, la Gestion de services, l'ITSM
 - **NetBox** est une solution libre qui permet de gérer et documenter une infrastructure



04. **Service Level Agreement**

■ Le SLA

- Le SLA est l'acronyme de Service Level Agreement (Accord de Niveau de Service) désignant un contrat de service établi entre un prestataire informatique et son client permettant de définir le niveau de service et les garanties associées à une prestation. Il s'agit d'un document commercial qui décrit en détail les engagements du prestataire vis-à-vis du client.
- Un SLA informatique comprend des spécifications claires quant aux périmètres, à la disponibilité des données et à d'autres conditions telles que le temps de rétablissement et le temps d'intervention.

- **Pourquoi définir un Service Level Agreement**

- Le SLA permet de mettre en place une relation de confiance entre le client et son prestataire informatique dans le cadre d'un contrat d'infogérance. Il est important que les parties soient cohérentes dans leurs attentes. En effet, ce document fournit un cadre qui définit les conditions auxquelles doit se conformer le prestataire afin que la qualité des services soit respectée.

■ Pourquoi définir un Service Level Agreement

- Il est donc important pour le client de définir un niveau de service précis pour être certain que ses exigences seront satisfaites.
- Le SLA est une pièce essentielle tout au long du processus d'infogérance. Le SLA permet non seulement aux clients et aux prestataires informatiques de communiquer sur leurs attentes et leurs obligations, mais permet également une prévisibilité des coûts et des niveaux de service.

■ Que doit contenir un SLA informatique

- Le SLA comprend la description des services, ainsi que les engagements et garanties de qualité de service s'y rapportant.
- Il doit également définir clairement les responsabilités du prestataire et les obligations du client, notamment en ce qui concerne la résolution des problèmes et les conditions de paiement.
- Les SLAs peuvent également inclure des informations sur le calendrier de livraison, le taux de disponibilité attendu et les SLAs liés à certaines fonctionnalités ou services spécifiques.

■ Que doit contenir un SLA informatique

- Il existe différents composants que doit contenir un SLA, notamment :
 - Le périmètre de Service (PS) qui définit ce que le SLA couvre en termes de garantie de service. Ce critère est très important car il borne le cadre du SLA sur lequel s'appuie les autres composants.
 - Exemple de Périmètre de service :
 - Assurer des SLA sur les accès réseaux, l'hébergement de serveurs, les bases de données mais la responsabilité ne pourra être engagée en cas de coupure électrique des locaux ou dysfonctionnement réseau.

■ Que doit contenir un SLA informatique

- Il existe différents composants que doit contenir un SLA, notamment :
 - La Plage de Service Garanti (PSG) qui décrit la période de temps durant laquelle le service est garanti par le SLA. Elle peut comprendre des jours fériés, des heures non standard et différentes périodes de la semaine. La plage de service garanti est déterminée par le prestataire informatique, en accord avec son client, et peut varier en fonction du SLA.
 - Exemple de plage de Service Garanti :
 - Un service d'astreinte 24 heures / 24 et 7 jours sur 7.

■ Que doit contenir un SLA informatique

- Il existe différents composants que doit contenir un SLA, notamment :
 - Le taux de disponibilité, le SLA fournit également une mesure du temps pendant lequel le service est fonctionnel et accessible aux utilisateurs. Cette mesure est connue sous le nom de taux de disponibilité et est généralement exprimée en pourcentage. Les SLAs peuvent exiger un taux de disponibilité allant jusqu'à 99,99% pour les applications critiques, ce qui signifie que le service est idéalement toujours accessible aux utilisateurs.

■ Que doit contenir un SLA informatique

- Exemple de taux de disponibilité :
 - SLA de niveau 1 : 99,99%
 - SLA de niveau 2 : 99,95%
 - SLA de niveau 3 : 99,90 %
 - Le SLA peut également inclure des temps d'indisponibilités prévus et annoncés à l'avance pour une maintenance planifiée.

- **Garantie de temps de rétablissement (GTR)**
 - Il existe différents composants que doit contenir un SLA, notamment :
 - La Garantie de Temps de Rétablissement indique que le fournisseur informatique sera capable d'identifier et de résoudre tout problème ou incident technique dans un temps spécifique. Cela tient compte des délais nécessaires à la mise en œuvre des correctifs et à la résolution du problème.

- **Garantie de temps de rétablissement (GTR)**
 - Exemple de garantie de temps de rétablissement :
 - SLA de niveau 1 : 4 heures
 - SLA de niveau 2 : 8 heures
 - SLA de niveau 3 : 12 heures
 - Par exemple, si vous avez une panne matérielle, le SLA peut stipuler que cette panne doit être réparée dans les quatre heures suivant l'appel à l'assistance technique.

■ Garantie de temps d'intervention (GTI)

- Il existe différents composants que doit contenir un SLA, notamment :
 - La Garantie de Temps d'Intervention est similaire à la GTR, sauf qu'elle se concentre sur le temps nécessaire pour que le prestataire informatique intervienne et commence à travailler sur la résolution du problème. La GTI est donc plus courte que la GTR et dépend de la disponibilité des techniciens et des ressources informatiques du prestataire.
 - Exemple de garantie de temps de rétablissement :
 - Engagement à intervenir en 1 heure chez nos clients.

- **Définir des niveaux de services spécifiques**
 - Des SLAs spécifiques peuvent être mises en places pour les applications critiques afin de veiller à ce que ces services bénéficient des meilleurs niveaux de disponibilité et support possible.
 - Des SLAs moins stricts pourront être adoptés pour les services non critiques, donnant ainsi la possibilité aux entreprises de gérer leurs coûts informatiques en fonction de leurs priorités.

■ Rédaction du SLA : les points à vérifier

- Les SLAs sont des documents juridiques et doivent donc être mis en place avec soin. Les SLAs doivent couvrir tous les aspects du service qui est pris en charge, notamment :
 - Les objectifs de disponibilité
 - La fréquence et le coût des mises à niveau
 - Le processus utilisé par le fournisseur informatique afin de gérer les demandes d'assistance
- Il est également important que le contrat SLA mentionne l'intégration des services existants, notamment ceux qui peuvent avoir été acquis par l'entreprise.

- **Rédaction du SLA : les points à vérifier**

- Enfin, le SLA devrait préciser la manière dont le prestataire informatique sera rémunéré ainsi que les conditions de paiement. Une clause de renouvellement automatique est parfois incluse afin de s'assurer que le SLA reste en vigueur et ne soit pas annulé par inadvertance.

■ Conclusion



La mise en place d'un contrat intégrant des SLAs est donc un indicateur évident d'engagement et de professionnalisme entre le client et son partenaire informatique. C'est un élément essentiel de toute infrastructure informatique bien gérée.



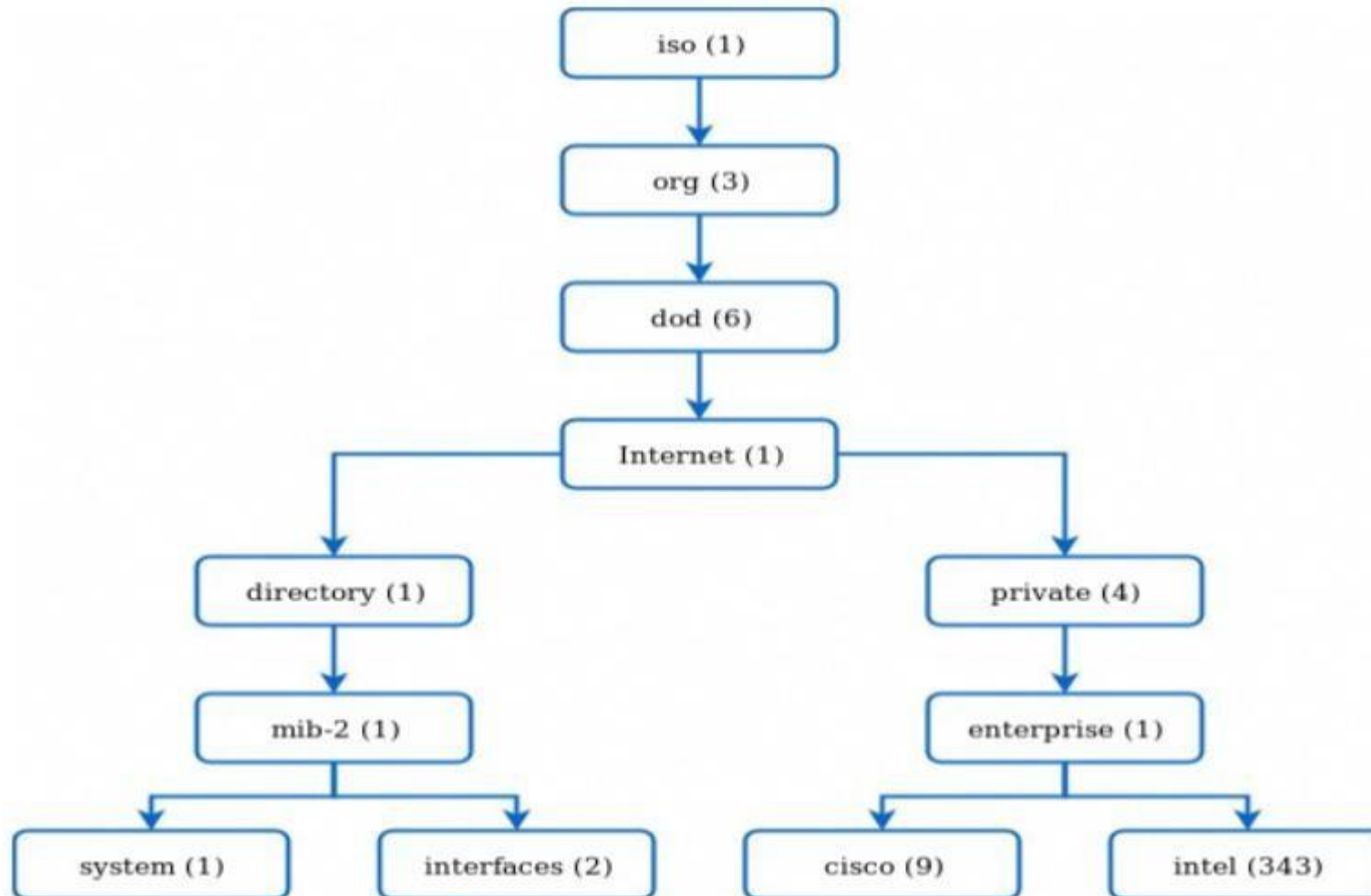
04. Les protocoles

■ OID

- Structure d'identification hiérarchique
- Standard de l'ITU-T et de l'ISO
- Un « OID » = un noeud de l'arbre
- Chaque noeud est contrôlé par un organisme ou une entreprise

- Exemples
 - 1 : ISO
 - 1.3.6 : Department of Defense
 - 1.3.6.1.4.1.343 : Intel Corporation

■ La structure de la MIB



OID : Object Identifier

■ L'identité d'un objet OID

- Il s'agit d'un numéro unique permettant d'identifier de manière unique un objet dans un système d'information.
- L'identité d'un objet OID est constituée d'une série de nombres séparés par des points. Chaque numéro représente un niveau dans la hiérarchie d'identification des objets. Le premier numéro identifie la portée à laquelle appartient l'objet, tandis que les numéros suivants identifient l'objet lui-même.

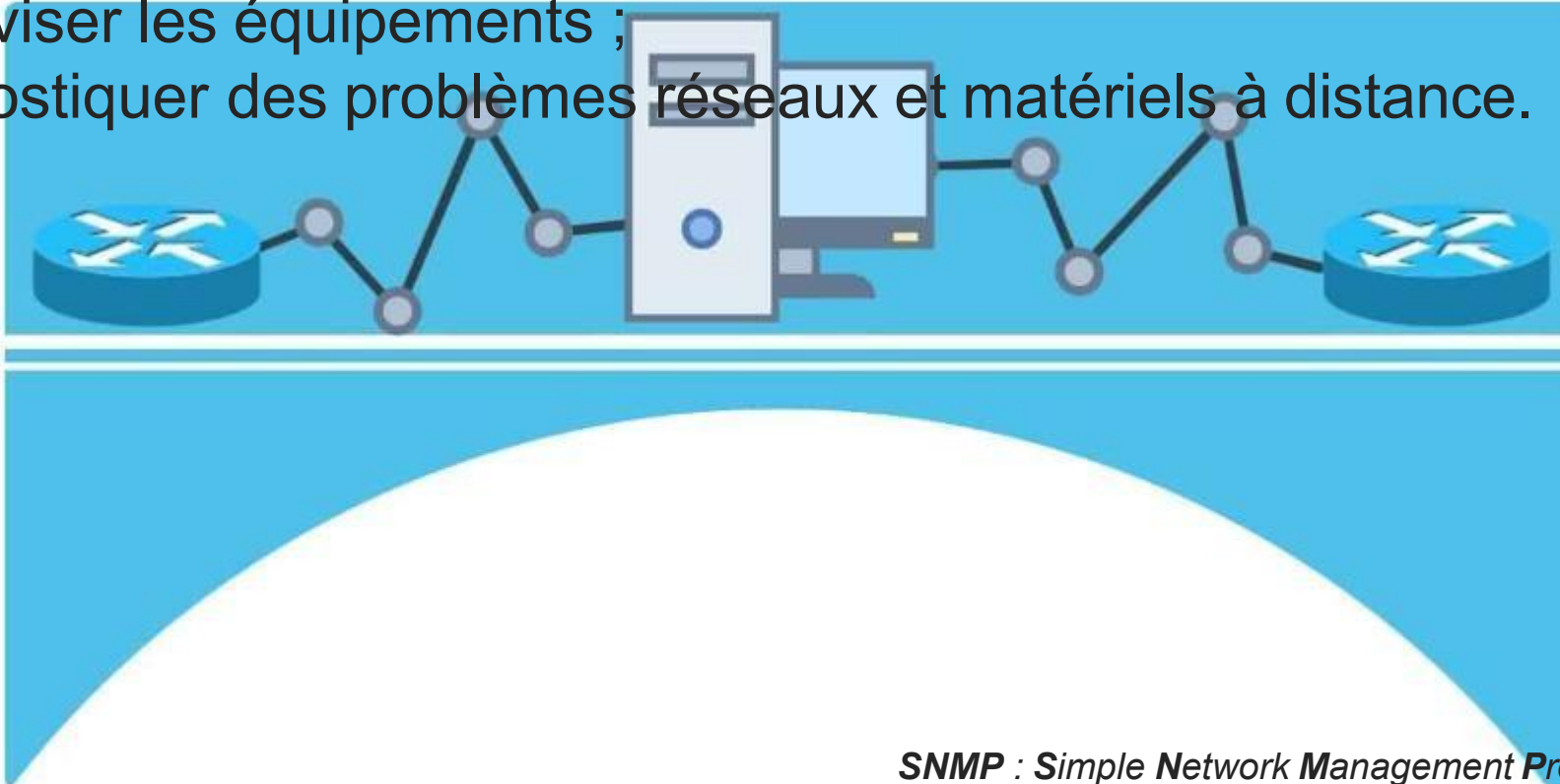
■ Résumé



En résumé, un OID d'identité d'objet est un numéro unique utilisé pour identifier de manière unique un objet dans un système d'information. Il est essentiel dans la gestion des réseaux et des systèmes d'information, car il permet une identification et une communication efficaces entre les appareils et les applications..

■ Protocole SNMP

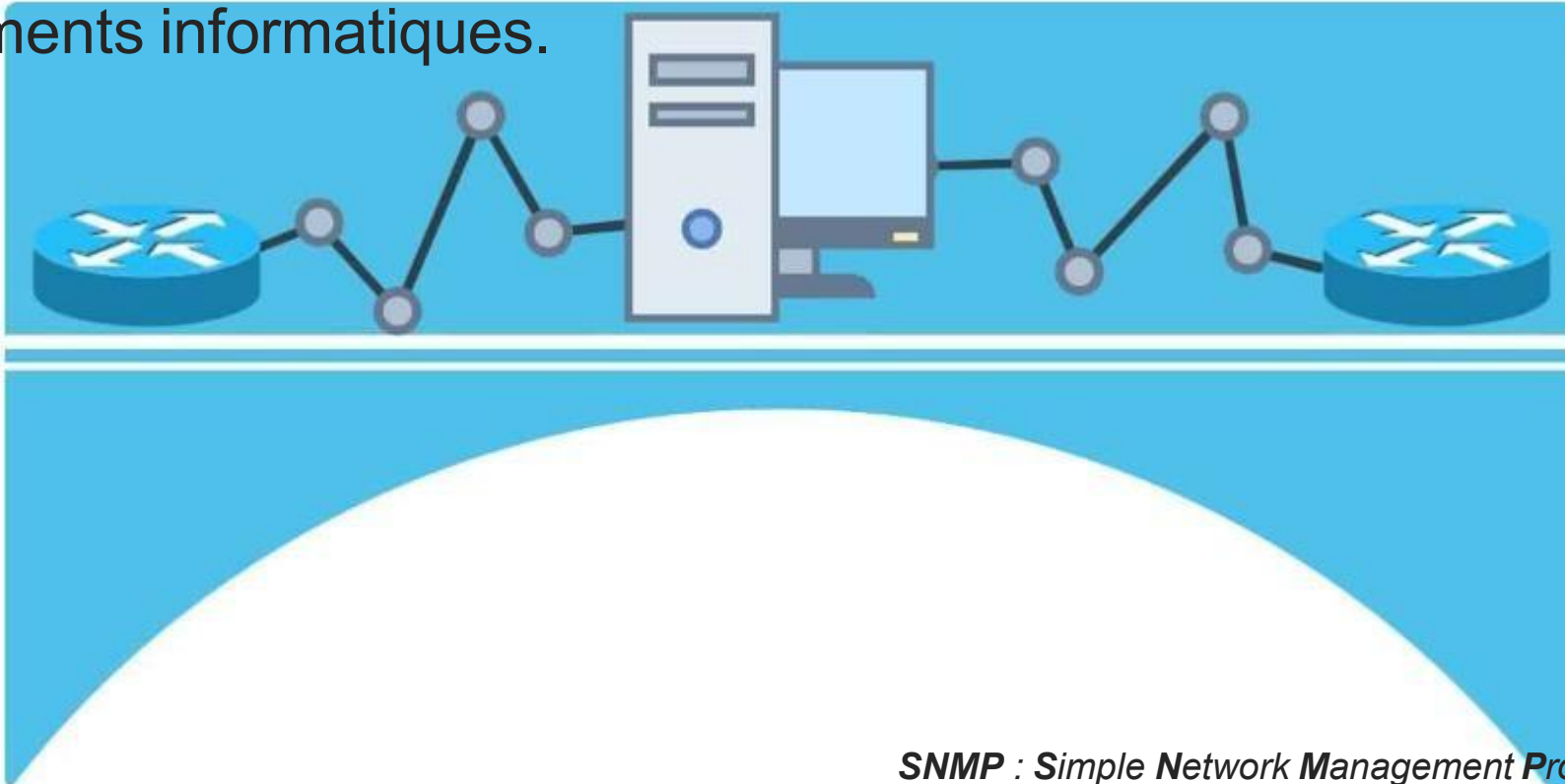
- Le protocole SNMP est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de :
- Gérer les équipements du réseau ;
- Superviser les équipements ;
- Diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance.



SNMP : Simple Network Management Protocol

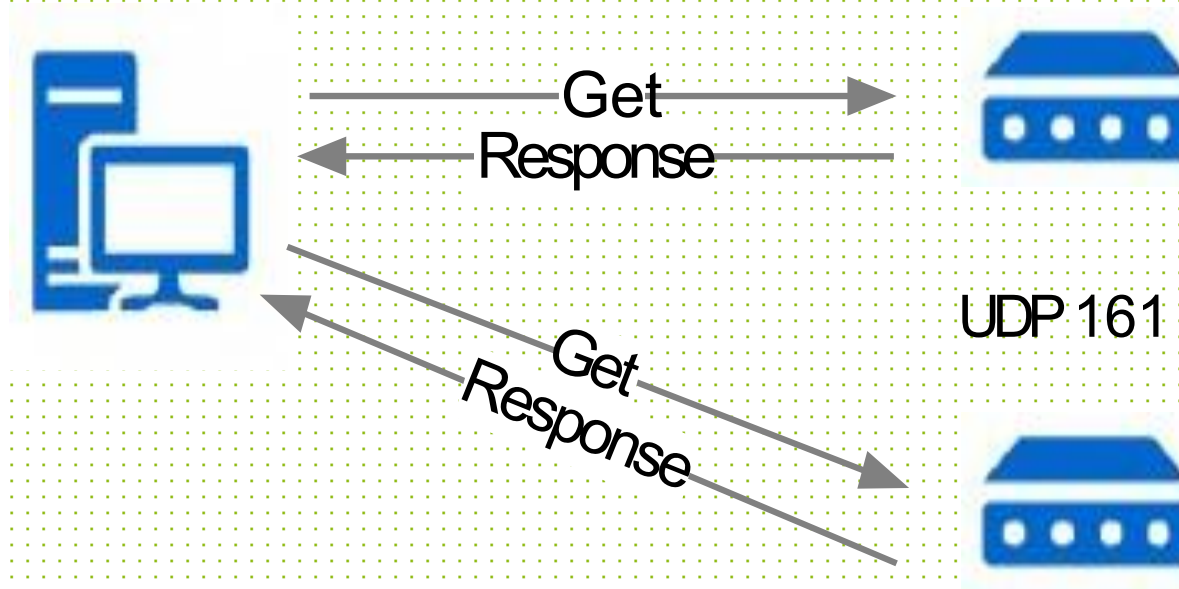
■ Protocole SNMP

- L'utilité de SNMP dans le domaine de l'administration réseau permet de collecter des informations relatives aux différents assets connectés à un réseau de façon standardisés. Ce dernier surveille la quasi-totalité des équipements informatiques.



SNMP : Simple Network Management Protocol

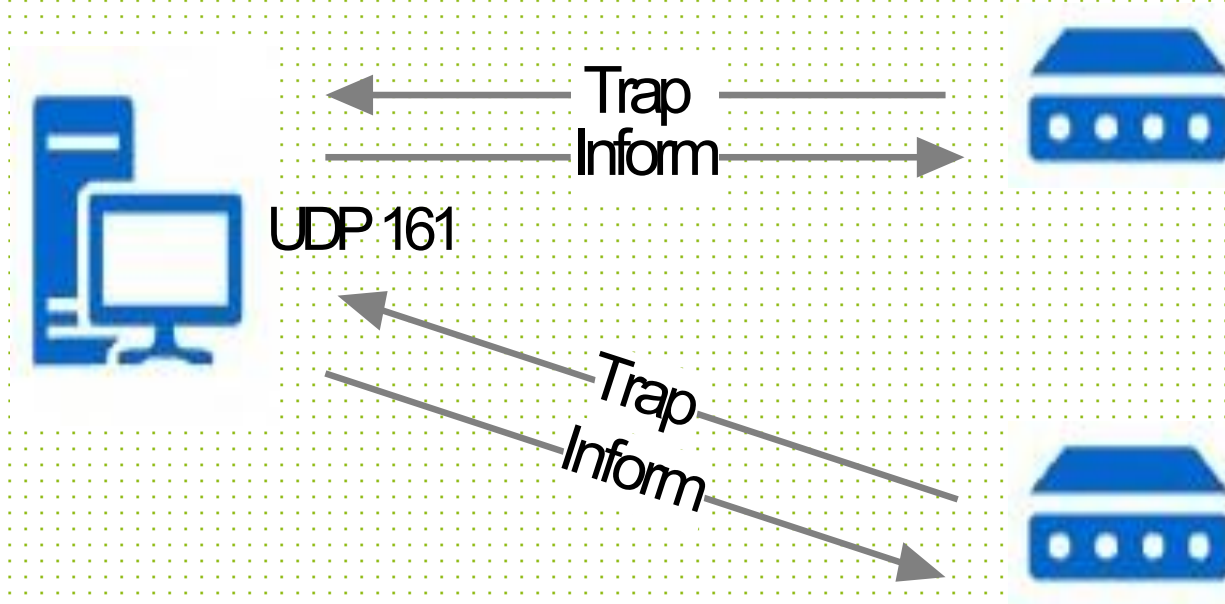
■ Architecture client-serveur



○ Schéma d'une PDU

Version	Community	PDU Type	Request ID	Error Status	Error Index	Variable Binding List
---------	-----------	----------	------------	--------------	-------------	-----------------------

■ Architecture client-serveur



○ Schéma d'une PDU

Version	Community	PDU Type	Enterprise Object Identifier	Network Address	Trap type	Specific Trap Type	Timestamp	Variable Binding List
---------	-----------	----------	------------------------------	-----------------	-----------	--------------------	-----------	-----------------------

■ Les versions du protocole SNMP

- La première version a été mise au point en peu de temps à la fin des années 1980.
- La **v1 du protocole SNMP** a été définie en 1988 et reposait sur le Simple Gateway Monitoring Protocol (formalisé dans le RFC 1028).
 - Elle fournit des fonctionnalités élémentaires d'interrogation de données.
 - Elle ne sollicite que peu de bande passante, car elle n'intègre pas d'algorithmes de chiffrement.
 - Elle est réservée pour aux réseaux locaux pour des raisons de sécurité.
 - Elle se repose sur compteur de 32 bits, ce qui est insuffisant pour les réseaux modernes , où les données représentent des giga-octets si ce n'est plus.

- **Les versions du protocole SNMP**

- **La v2 de SNMP** assure une prise en charge des compteurs à 64 bits, mais elle pêche de nouveau par l'absence de chiffrement des données stratégiques lors de leur transmission, ce qui constitue un défaut de sécurité.

■ Les versions du protocole SNMP

- Définie en 2002, **SNMP v3** reprend à son compte tous les points forts de la v2c et leur ajoute des mécanismes de sécurité comme des comptes utilisateur, un système d'authentification, ou encore la possibilité de crypter des packages de données.
- Une amélioration de la sécurité qui fait de SNMP v3 la meilleure option pour ceux qui veulent protéger leurs données, mais qui complique aussi sa configuration, et surtout la gestion des utilisateurs.

- **SNMP v3 prévoit trois niveaux de sécurité distincts :**
 - La v3 sollicite bien plus de puissance de calcul. Les niveaux sont :
 - **NoAuthNoPriv** : Correspond qu'aucune authentification n'est requise, et que les messages ne sont pas protégés par chiffrement.

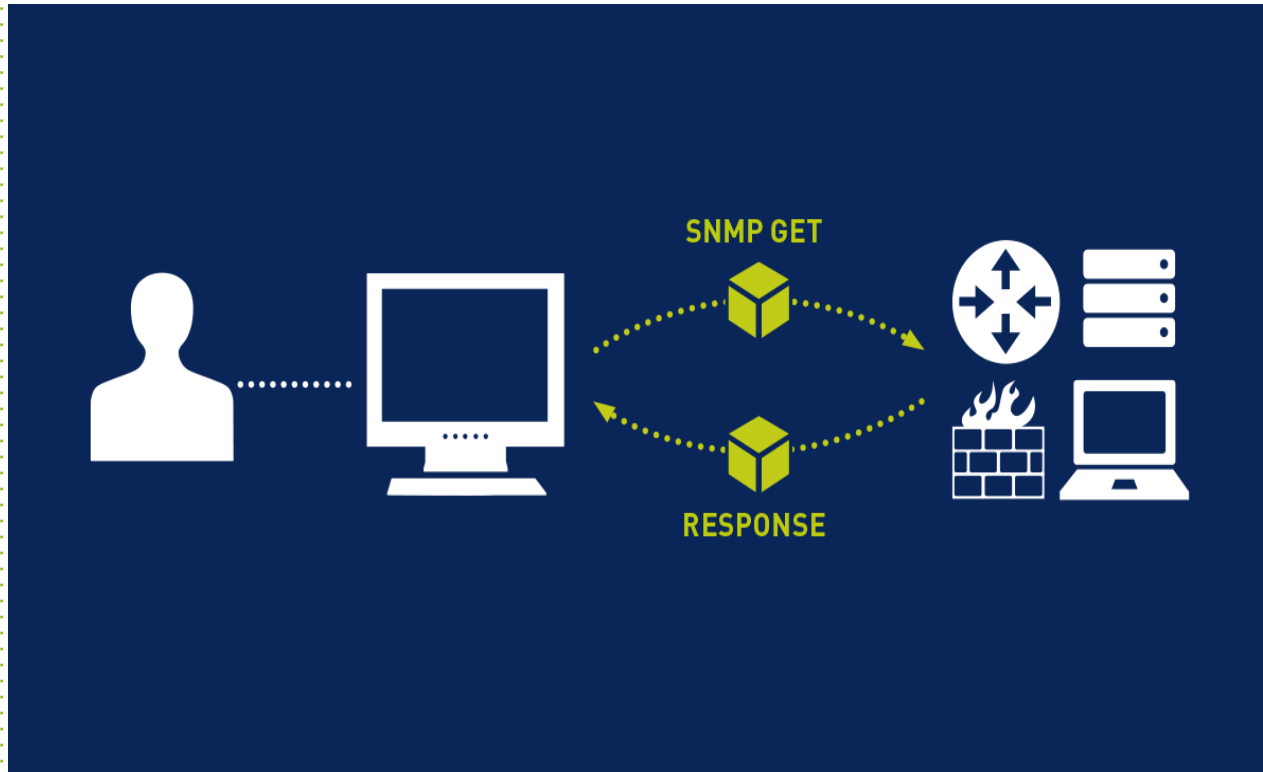
- **SNMP v3 prévoit trois niveaux de sécurité distincts :**
 - **AuthNoPriv** : Les messages doivent être authentifiés pour donner lieu à des actions. En revanche, ils ne sont pas chiffrés lors de leur transmission. En théorie, une personne malveillante pourrait toujours intercepter les données transitant entre agent et manager lors des transmissions autorisées.

- **SNMP v3 prévoit trois niveaux de sécurité distincts :**
 - **AuthPriv** : C'est l'implémentation la plus sécurisée de SNMPv3. Les messages SNMP doivent être authentifiés et toutes les données sont cryptées lors de leur transmission. Cela empêche d'éventuelles personnes malveillantes d'envoyer leurs propres requêtes Get ou Set et de visionner les données générées par des requêtes autorisées.

■ Les échanges via le protocole SNMP

- Les messages SNMP sont échangés entre les « managers » et les « agents ». En règle générale, le manager SNMP du réseau est installé sur l'entité de gestion, tandis que les agents SNMP sont installés sur les périphériques gérés.

■ Les échanges via le protocole SNMP



- Le transfert de messages SNMP fonctionne de manière analogue à une communication entre un client et un serveur, à l'aide de technologies pull et push. La technologie pull (ou poll) est le type de communication le plus répandu. Dans ce modèle, un client, comme le logiciel de gestion réseau installé sur l'entité de gestion, transmet une requête afin de solliciter une réponse auprès d'un serveur ou d'un périphérique géré. La technologie push, permet au périphérique géré de « Repondre » et d'envoyer un message SNMP à la suite d'un événement..

■ Les différents types de messages SNMP

- Il existe différents types de messages SNMP qui permettent de mettre en place un mécanisme de supervision réseau via SNMP :
- **GetRequest** : C'est le message SNMP qu'un manager SNMP est le plus souvent amené à utiliser pour demander des données. L'appareil ciblé renvoie la valeur demandée sous la forme d'un message de type Response.

■ Les différents types de messages SNMP

- **GetNextRequest** : Le manager SNMP peut envoyer un message de ce type pour déterminer les informations que l'appareil peut envoyer. En commençant par l'OID 0, le manager peut continuer à requérir les données immédiatement consécutives, ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus des données « suivantes ». Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à toutes les informations disponibles concernant un périphérique donné, même s'ils n'avaient pas nécessairement connaissance de l'existence du système ou de l'appareil qui répond.

■ Les différents types de messages SNMP

- **GetBulkRequest** : Apparue avec l'introduction de la v2 de SNMP, cette requête est une version nouvelle et optimisée de GetNextRequest. La réponse sollicitée contient autant de données que la requête l'autorise. Il s'agit avant tout d'un moyen de regrouper plusieurs requêtes GetNextRequest, ce qui permet aux utilisateurs de créer une liste recensant l'intégralité des données et des paramètres disponibles.

■ Les différents types de messages SNMP

- **SetRequest** : Il s'agit d'une commande initiée par le manager afin de définir ou modifier via SNMP la valeur d'un paramètre sur l'appareil ou système qui sert d'agent. Ce type de message sert également à gérer ou à modifier des paramètres de configuration ou d'autres réglages. Attention à ne pas commettre d'erreur en la matière, une requête SetRequest peut, si elle est mal formulée, provoquer de sérieux dégâts sur la configuration des systèmes et du réseau.

■ Les différents types de messages SNMP

- **Response** : La response est le message qu'un appareil agent envoie après avoir reçu une Requête de la part du manager. Quand il fait suite à une requête de type GetRequest type, le paquet contient les données ou valeurs sollicitées. Dans le cas d'une requête SetRequest, le paquet répond en transmettant la nouvelle valeur et confirme ainsi que la requête SetRequest a bel et bien abouti.

■ Les différents types de messages SNMP

- **Trap(v2)** : Un trap est envoyé (ou « poussé ») par l'agent SNMP sans avoir été demandé par le manager. Au lieu de cela, des traps sont envoyés dans des situations précises, comme en cas d'erreur, ou de franchissement d'un seuil de tolérance prédéfini. Si les utilisateurs veulent tirer parti des traps à des fins de supervision, ce qui est une excellente idée pour qui veut être proactif sur ce plan, il leur faudra probablement configurer préalablement ces traps par le biais du manager SNMP.

■ Les différents types de messages SNMP

- **InformRequest** : Ce type de message a été introduit sur SNMP v2 pour donner au manager la possibilité d'accuser réception du message trap émanant d'un agent. Certains agents sont configurés pour continuer d'envoyer un trap jusqu'à réception d'un message de type Inform.

■ Les différents types de messages SNMP

- **Report** : Les messages de type sont uniquement disponibles sur SNMP v3. Ils permettent à un manager SNMP de déterminer la nature du problème qui a été détecté par l'agent SNMP distant. En fonction du type d'erreur mis au jour, le moteur SNMP peut essayer d'envoyer une version corrigée du message SNMP. Si cela s'avère impossible, il peut signaler l'erreur à l'application au nom de laquelle la requête SNMP infructueuse avait été envoyée. [RFC3412]

■ Transfert des messages SNMP

- Le Simple Network Management Protocol fait partie de la suite TCP/IP et se situe dans la couche Application (couche 7) du modèle OSI.
- SNMP se sert du protocole UDP (User Datagram Protocol) pour transférer des messages. Pour que la supervision fonctionne, les paquets UDP doivent pouvoir circuler de l'agent au manager. Par défaut, cela se fait sur un réseau local, mais il faut aussi configurer le routeur pour permettre à ces paquets de traverser des réseaux étendus.

■ Transfert des messages SNMP

- Les agents SNMP reçoivent des requêtes UDP sur le port 161. Celles qui émanent d'un manager SNMP peuvent être envoyées depuis n'importe quel port. Généralement, il s'agit toutefois du port 161. Les agents envoient des traps via le port 162. Le manager SNMP reçoit aussi des traps sur le port 162.

■ VMI

- WMI est un système de gestion interne de Windows qui prend en charge la surveillance et le contrôle de ressources systèmes via un ensemble d'interfaces. Il fournit un modèle cohérent et organisé logiquement des états de Windows.

■ IPMI

- Introduit par Intel en 1998, utilisé par plusieurs constructeurs de matériels
- Fournit des interfaces pour superviser et configurer « out-of-band » des éléments indépendants du système d'exploitation (BIOS, cartes-filles, firmwares...)
- Un module IPMI est organisé autour d'un Baseboard Management Controller (BMC), ainsi que de capteurs (températures, vitesses de rotation des ventilateurs...) et de microcontrôleurs
- Exemples d'interfaces exploitant IPMI :
 - **iDRAC** (Integrated Dell Remote Access Controller) chez Dell
 - **iLO** (Integrated Lights-Out) chez HPE

■ API

- Couche d'abstraction pour simplifier l'administration d'une application ou d'un équipement.
- Les d'éditeurs et les fabricants proposent une API, mais la standardisation reste compliquée (SOAP, REST...)
- Permet de manipuler des données plus complexes via XML, JSON, ou autre
- Permet une gestion plus fine de la sécurité (authentification, chiffrement...)

API : *Intelligent Platform Management Interface*

JSON : *JavaScript Object Notation*

REST : *Representational State Transfer*

SOAP : *Simple Object Access Protocol*

XML : *Extensible Markup Language*

■ Conclusion

- La première version, SNMPv1, est la plus simple et la plus basique. Elle est encore très utilisée. Elle est connue, elle est omniprésente et elle s'acquiert facilement. Par contre, elle n'est pas particulièrement sécurisée. Par exemple, elle effectue l'authentification sous forme de texte simple. Un périphérique non autorisé peut se faire passer pour un gestionnaire. La méfiance éventuelle liée à l'utilisation de SNMP en général vient probablement des problèmes qui ont été identifiés avec cette version.

■ Conclusion

- Actuellement, la version la plus largement utilisée est la deuxième, SNMPv2c, qui comporte plusieurs optimisations. SNMPv3, qui reste aujourd'hui la version la plus récente et qui date de 1998, inclut des contraintes d'authentification. Elle est capable de tirer parti de la sécurité fournie par les protocoles de transport, notamment SSH et TLS. Cependant, la sécurité en complique la configuration et, pour les usages basiques, les versions antérieures restent plus qu'appropriées.

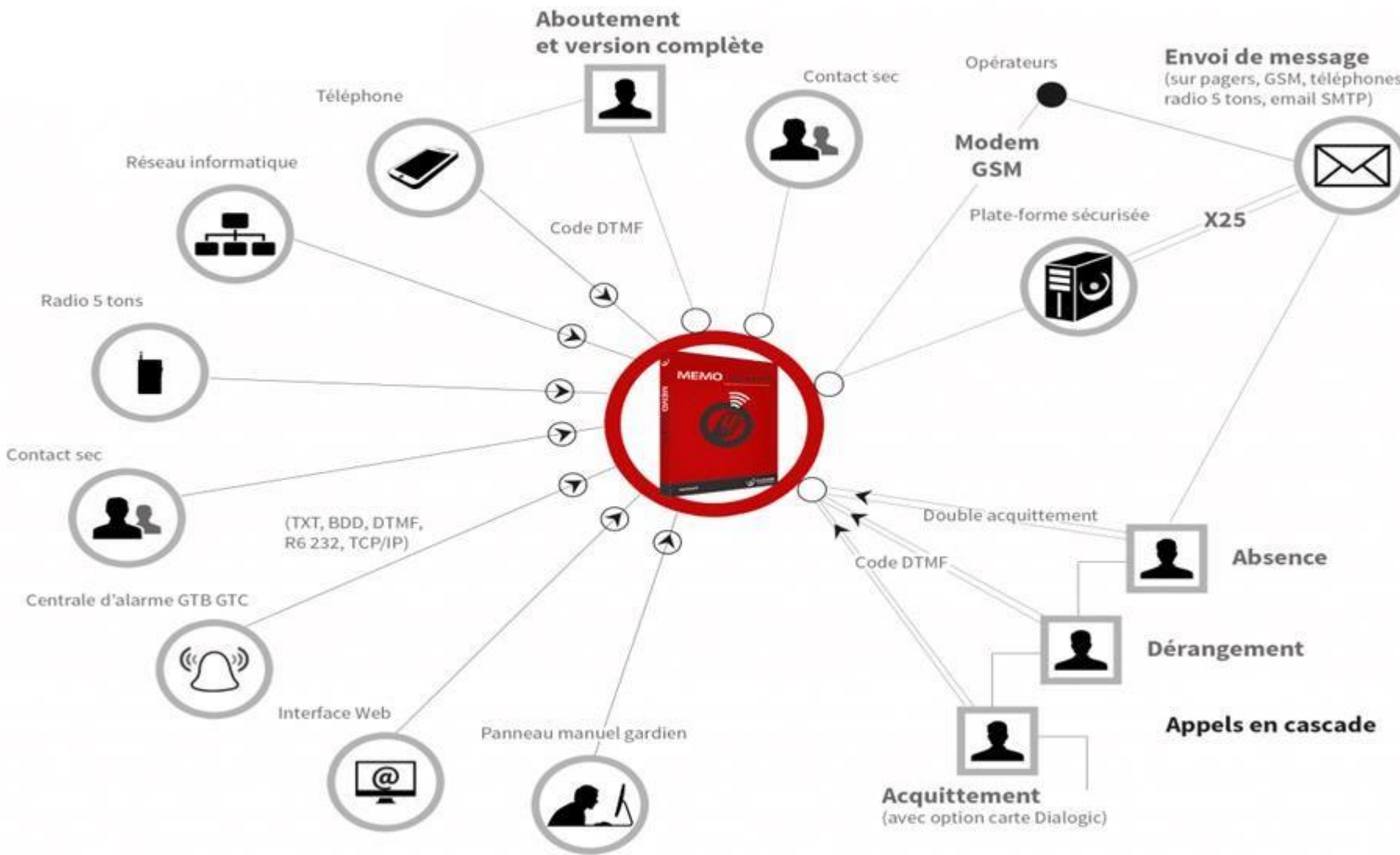


06. Les outils du marché

▪ Le logiciel de supervision

- **MemoGuard** un outil conçu par Clever Technologie. Solution de supervision SaaS, il fonctionne sur n'importe quel système informatique, quel que soit son système d'exploitation : Microsoft Windows, macOS, iOS, GNU/Linux, Android.





■ Le logiciel de supervision

- **Nagios** offre une surveillance active et proactive des réseaux, des serveurs et des services. Pour détecter rapidement tout dysfonctionnement.
- Créé en 2002 (GPLv2)
- S'articule autour :
 - D'un moteur de collecte et d'ordonnement
 - D'une interface Web
 - De fichiers de configuration à plat



■ Le logiciel de supervision

- De plugins, pouvant être développés dans n'importe quel langage (Bash, Ruby, Python...) et devant juste respecter la norme suivante
 - **0 : OK** (tout va bien)
 - **1 : WARNING** (Le seuil d'alerte est dépassé)
 - **2 : CRITICAL** (Le service a un problème)
 - **3 : UNKNOWN** (Impossible de connaître l'état du service)



■ Le logiciel de supervision

- **Centreon** permet de superviser l'ensemble des infrastructures et des applications composant votre système d'information.
 - Meilleure lisibilité des alertes
 - Gestion des configurations plus accessible (directement via la GUI Web)
 - Graphiques de performances
 - Une solution de supervision distribuée : Centreon Engine (moteur de collecte), Centreon Broker (gestionnaire d'événements) et Centreon Web
 - Des packs de plugins payants et gratuits
 - Des outils d'analyses et de reporting (dont des suites payantes)



■ Le logiciel de supervision

- **Zabbix** est une solution de surveillance réseau open source gratuite. Il utilise un modèle client-serveur dans lequel le serveur Zabbix obtient des informations de surveillance de l'agent Zabbix
- Projet créé en 1998 et devenu Libre (GPLv2) en 2001
- Peut de faire de l'auto-discovery
- Pensé pour la performance, théoriquement capable de superviser des centaines de milliers d'assets



■ Le logiciel de supervision

- S'articule autour des composants :
 - Zabbix Server : collecte les données et gère les alertes
 - Zabbix Agent : collecte locale des données d'un système
 - Zabbix Frontend : l'interface Web centralisée
 - Zabbix Proxy : permet d'atteindre des systèmes éloignés



■ Le logiciel de supervision

- Icinga
- Fork de Nagios créé en 2009 (GPLv2)
- Né de la volonté de moderniser Nagios :
 - Cycle de développement plus rapide
 - Interface Web moderne
 - Support des bases de données Oracle et PostgreSQL
 - API REST

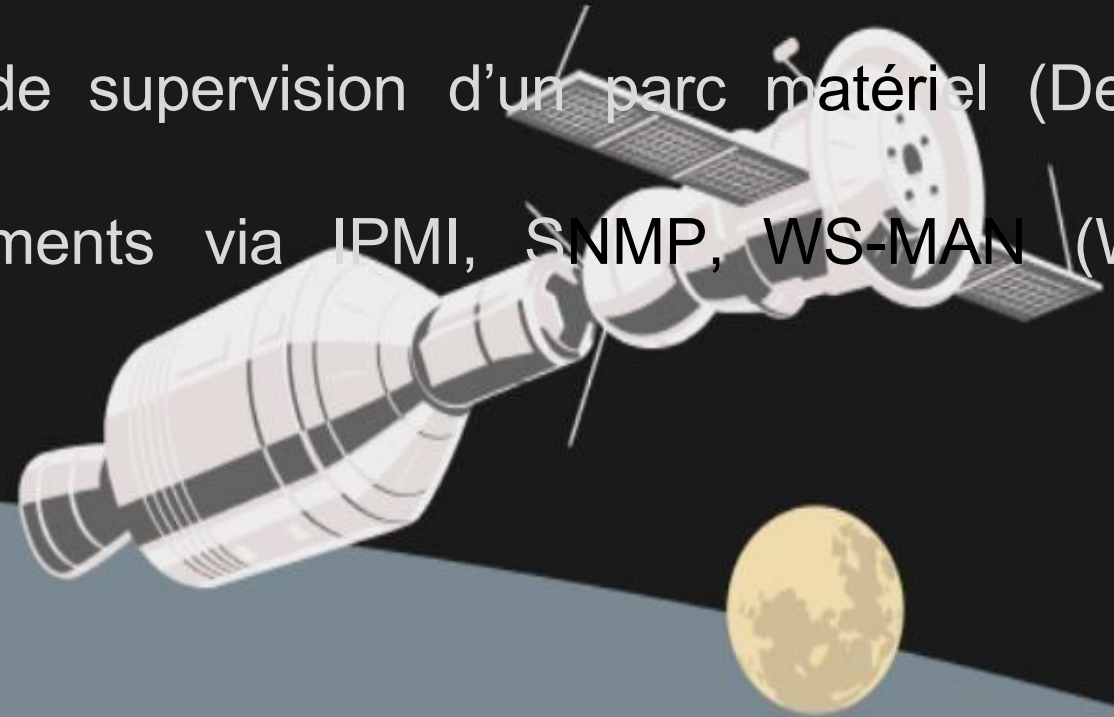


▪ Le logiciel de supervision

- **Dell OpenManage**

- Console d'administration et de supervision d'un parc matériel (Dell et autres vendeurs)

- S'interface avec les équipements via IPMI, SNMP, WS-MAN (Web-Services Management)...



■ Le logiciel de supervision

○ Permet de :

- Déployer des templates de configuration sur les serveurs (BIOS, iDRAC...)
- Gérer les mises à jours de firmwares
- Surveiller l'état des composants et lever des alertes (tickets automatique au support Dell)
- Peut faire de l'auto-discovery





07. La métrologie

■ Définition

- La métrologie est la science de la mesure découpée en trois composantes :
 - La définition des unités de mesures
 - La réalisation des mesures
 - La traçabilité et l'exploitation des mesures dans le temps

■ Pourquoi relever des métriques

- Pour faire des statistiques :
 - Mesure des taux de disponibilité (SLA)
 - Surveiller les performances d'un environnement dans le temps
 - Comparer des environnements (ex : avant/après mise à jour)
 - Étalonner son infrastructure
 - Anticiper les besoins d'évolutions
- Pour identifier des problèmes :
 - **Incidents récurrents = problème sous-jacent !**
 - Pertes de performances difficilement perceptibles pour la supervision
 - Tentatives d'intrusion ou d'attaques dissimulées
 - Fuites de données

■ Pourquoi relever des métriques

○ Processus simplifié :

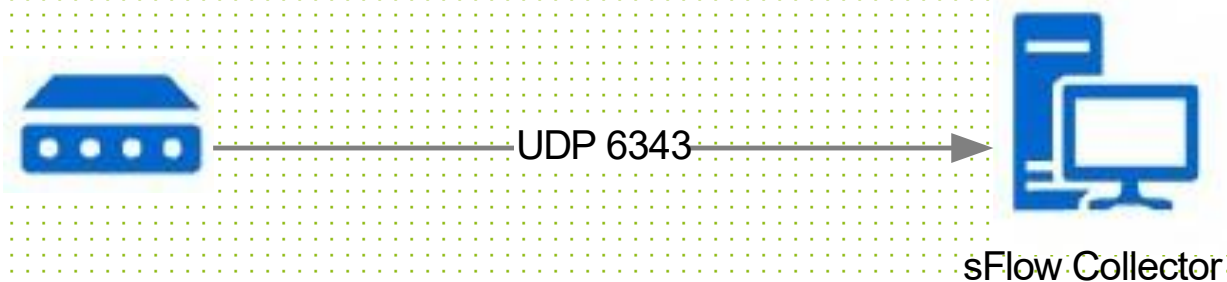
- **1** : Définir ce qu'on souhaite mesurer et pourquoi
- **2** : Sélectionner l'outil adéquat (faire des POC !), penser « scalabilité »
- **3** : Commencer à injecter les métriques, suivre le dimensionnement de l'infrastructure
- **4** : Commencer à exploiter les métriques, créer les premiers dashboards

■ Pourquoi relever des métriques

- Pas nécessairement besoin de « temps réel », on pourra opérer des collectes régulières (dépend du contexte)
- 2 approches opposées qui reviennent souvent :
 - Collecter trop de données (mais ne pas savoir quoi en faire)
 - Collecter juste le minimum vital (mais risquer d'en manquer)

■ sFlow

- Protocole industriel standard
- Fonctionne sur la base d'échantillons, centré sur la couche 2 OSI
- Pas de notion de flux au sens « suite de packets »
- 3 notions :
 - **flow** : Echantillon de 1/n packets
 - **counter** : Compteur d'interface
 - **sFlow datagram** : Echantillons et compteurs envoyés en UDP à un sFlow Collector



■ NetFlow

- Protocole développé par Cisco (supporté par d'autres fabricants, mais souvent sous un autre nom...)
- Fonctionne sur la base de flux réseaux (couches 4 et 5 OSI)
- 3 notions :
 - **NetFlow Exporter** : Agrège les flux
 - **NetFlow Collector** : Collecte et met en forme les flux
 - **Analysis Application** : Analyse les flux selon des filtres définis (détection d'attaques par déni de service, de tentatives d'intrusion...)
- Un flux : Une suite unidirectionnelle de paquets entrant sur la même interface, possédant les mêmes IP et ports sources et destination

■ RMON

- RMON : Remote Network Monitoring
- Protocole industriel standard
- S'appuie sur SNMP et un modèle client-serveur

- 2 versions :
 - **RMON 1** : Centré sur la couche 2 OSI
 - **RMON 2** : Prend en charge les couches 4 et 5 OSI

- Une sonde ou agent RMON
 - Collecte et applique un pré-traitement aux données
 - Peut être intégrée dans un équipement réseau, installée sur un serveur ou déployée sous forme d'appliance physique

Merci de votre attention